

Laboratorio 2: Volatilidad Realizada y Ventanas Móviles

Análisis temporal, cálculo muestral e identificación de clustering de volatilidad

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio consiste en estimar la volatilidad realizada de un activo financiero utilizando log-retornos diarios mediante la metodología de ventanas móviles (21, 63 y 126 días). A través de esto, se analiza cómo cambia el riesgo en el tiempo y se contrastan empíricamente los conceptos de periodos tranquilos, periodos turbulentos y el fenómeno de *clustering* de volatilidad en los mercados financieros.

2. METODOLOGÍA Y FUNDAMENTO MATEMÁTICO

Dada la serie histórica de precios de cierre ajustados, se calculan en primer lugar los log-retornos diarios mediante la expresión:

$$r_t = \log(S_t / S_{t-1})$$

La volatilidad realizada temporal se estima como la desviación estándar muestral de dichos retornos sobre una ventana móvil de tamaño fijo n (donde $n \in \{21, 63, 126\}$). Para anualizar el indicador bajo el estándar internacional de mercados financieros, se asume un factor de conversión basado en 252 días hábiles bursátiles por año:

$$\sigma_t = \text{std}(r_{t-n+1}, \dots, r_t) \times \sqrt{252}$$

Esta metodología se vincula directamente con el concepto matemático de variación cuadrática, dado que la suma de retornos al cuadrado sobre un intervalo temporal aproxima la varianza realizada del proceso estocástico subyacente.

3. DATOS Y RESUMEN DE MUESTRA

El análisis se ejecutó sobre las siguientes especificaciones estructurales de la serie:

Concepto / Métrica	Valor / Especificación
Activo analizado	AAPL
Fecha inicial del análisis	2021-01-01
Fecha final del análisis	2024-01-01
Número de precios observados	Según descarga de datos de yfinance

Concepto / Métrica	Valor / Especificación
Ventanas móviles empleadas	21 días (1 mes), 63 días (3 meses) y 126 días (6 meses)
Factor de anualización	$\sqrt{252}$

4. ANÁLISIS DE VENTANAS Y PERIODOS DE VOLATILIDAD

La implementación de ventanas de diferente longitud temporal permite capturar dinámicas distintas en la serie de tiempo. Las estadísticas y la identificación de puntos de inflexión se estructuran bajo los siguientes criterios empíricos del script:

- **Ventana corta (21 días):** Reacciona con mayor velocidad ante perturbaciones o impactos de información reciente en el mercado, reflejando máximos y mínimos de forma inmediata, aunque resulta inherentemente más ruidosa.
- **Ventana larga (126 días):** Proporciona una estimación suavizada de la tendencia del riesgo del activo, amortiguando los ruidos diarios pero registrando un desfase temporal para reflejar los cambios estructurales repentinos.

5. RESULTADOS VISUALES: VOLATILIDAD REALIZADA ANUALIZADA

[Gráfica 1: Volatilidad realizada anualizada de las tres ventanas en el tiempo (21, 63 y 126 días) para AAPL, donde se identifica visualmente la evolución temporal de la dispersión del precio]

[Gráfica 2: Periodos tranquilos y turbulentos según la ventana móvil de 21 días, señalando con precisión los puntos de máxima y mínima volatilidad en las fechas históricas calculadas]

6. INTERPRETACIÓN FINANCIERA Y DISCUSIÓN

Se estimó la volatilidad realizada de AAPL usando precios ajustados diarios desde enero de 2021 hasta enero de 2024. Primero se calcularon log-retornos diarios mediante $r_t = \log(S_t / S_{t-1})$. Después se construyeron ventanas móviles de 21, 63 y 126 días para medir cómo cambia la volatilidad en el tiempo.

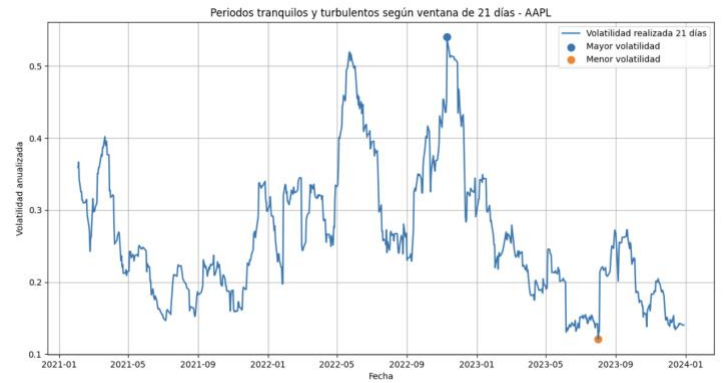
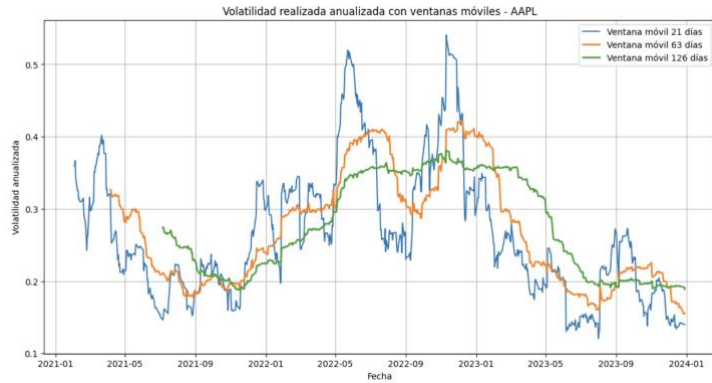
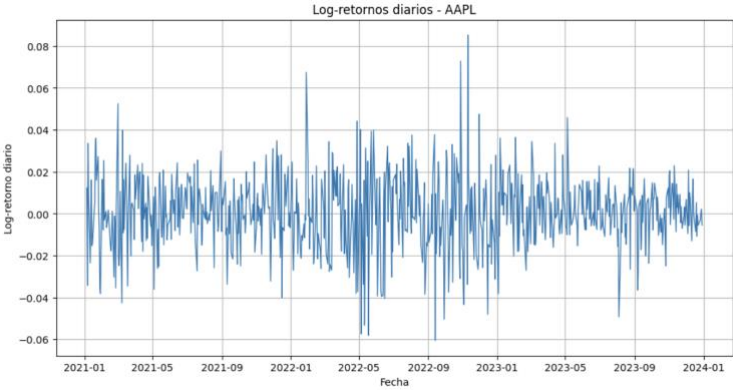
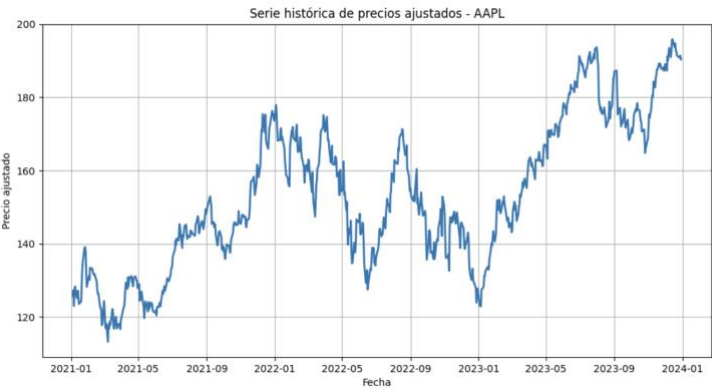
La volatilidad de cada ventana se anualizó multiplicando la desviación estándar diaria por $\sqrt{252}$, que es la convención usual cuando se consideran aproximadamente 252 días bursátiles al año.

La gráfica de volatilidad realizada permite observar **clustering de volatilidad**: los periodos de alta volatilidad tienden a agruparse, en lugar de aparecer de manera completamente aislada. Esto es consistente con el comportamiento empírico de muchas series financieras. Una ventana corta, como 21 días, reacciona más rápido a cambios recientes del mercado, pero también es más ruidosa. Una ventana larga, como 126 días, produce una estimación más suave, aunque tarda más en reflejar cambios repentinos.

Además, se observa evidencia de clustering de volatilidad: los periodos de alta volatilidad suelen ser seguidos por otros periodos de alta volatilidad, mientras que los periodos tranquilos tienden a agruparse entre

sí. Este comportamiento es una característica empírica muy conocida de los mercados financieros y representa una limitación importante de modelos con volatilidad constante.

La volatilidad móvil utilizada en este laboratorio asigna el mismo peso a todas las observaciones dentro de cada ventana. Modelos más avanzados, como EWMA o GARCH, permiten asignar mayor peso a observaciones recientes.



ESTADÍSTICAS DE VOLATILIDAD REALIZADA ANUALIZADA

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	Último valor
Volatilidad 21 días	627.000000	0.262820	0.094952	0.120649	0.190721	0.242086	0.321622	0.540420	0.140264
Volatilidad 63 días	627.000000	0.268877	0.079552	0.154959	0.200863	0.244216	0.320332	0.422491	0.155658
Volatilidad 126 días	627.000000	0.275243	0.067508	0.187335	0.203237	0.259149	0.352992	0.381391	0.188925

PERIODOS TRANQUILOS Y TURBULENTOS

	Ventana	Fecha de mayor volatilidad	Mayor volatilidad	Fecha de menor volatilidad	Menor volatilidad
0	21 días	2022-11-10	0.540420	2023-08-01	0.120649
1	63 días	2022-12-07	0.422491	2023-12-28	0.154959
2	126 días	2022-11-10	0.381391	2021-11-17	0.187335

TABLA RESUMEN DEL LABORATORIO 2

	Concepto	Valor
0	Activo analizado	AAPL
1	Fecha inicial	2021-01-04
2	Fecha final	2023-12-29
3	Número de precios observados	753
4	Número de log-retornos	752
5	Ventanas móviles utilizadas	21, 63 y 126 días
6	Factor de anualización	sqrt(252)

Comentario sobre clustering de volatilidad:

El análisis de la volatilidad realizada muestra evidencia de clustering de volatilidad, ya que los periodos de alta volatilidad tienden a agruparse en el tiempo en lugar de aparecer de manera completamente aleatoria. De forma similar, los periodos de baja volatilidad también suelen mantenerse durante ciertos intervalos antes de cambiar de régimen. Este comportamiento es común en series financieras reales y sugiere que la volatilidad no es completamente constante a lo largo del tiempo. Además, se observa que las ventanas móviles cortas reaccionan más rápido a cambios recientes del mercado, mientras que las ventanas largas producen estimaciones más suaves y estables. En general, los resultados muestran que la volatilidad del activo presenta dinámicas temporales persistentes consistentes con el comportamiento empírico observado en mercados financieros.